



هنگام حرکت مایل نور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر، مسیر آن تغییر می‌کند. این پدیده که شکست نور نامیده می‌شود، جلوه‌های بسیار زیبا و مهیجی در طبیعت پیرامون به وجود می‌آورد.

« شکست نور

در فصل قبل با انتشار نور در خط راست و تشکیل تصویر در آینه‌های مختلف در اثر بازتاب نور آشنا شدیم. در این فصل به آثار ناشی از شکست پرتوهای نور هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر خواهیم پرداخت (شکل ۱).



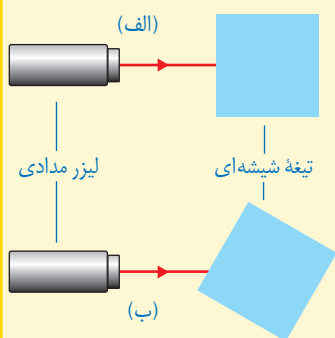
شکل ۱- هنگامی که نور به یک محیط شفاف وارد یا از آن خارج می‌شود در اثر شکست نور، اثرهای جالبی پدید می‌آید.

آزمایش کنید

هدف آزمایش: بررسی شکست نور در یک تیغه شیشه‌ای

مواد و وسایل: چراغ قوه یا لیزر مدادی، تیغه شیشه‌ای

روش اجرا



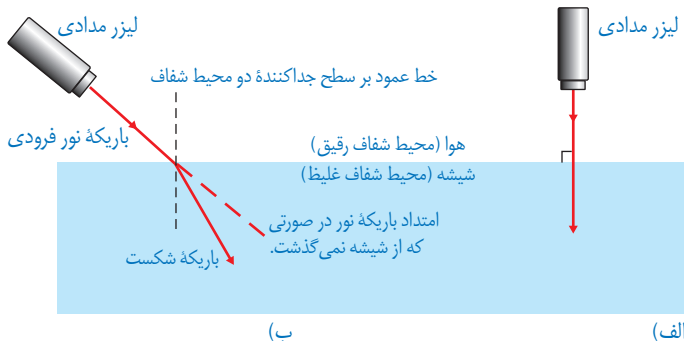
۱- تیغه شیشه‌ای را روی سطح میز قرار دهید و باریکه نور را به طور عمود بر یکی از وجوه آن بتابانید (شکل الف).

۲- با توجه به مسیر باریکه نور پس از عبور از تیغه شیشه‌ای، امتداد باریکه نور را در شکل الف کامل کنید.

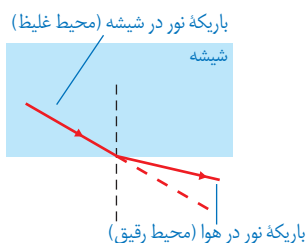
۳- آزمایش را برای حالتی که مطابق شکل ب تیغه شیشه‌ای اندکی چرخیده است، انجام دهید. با توجه به نتیجه آزمایش، امتداد باریکه نور را روی شکل ب کامل کنید.

همان طور که با انجام دادن آزمایش بالا دیدید، وقتی باریکه نور به طور عمود بر سطح یک تیغه شیشه‌ای یا هر جسم شفاف دیگری بتابد، بدون شکست به مسیر خود ادامه می‌دهد (شکل ۲-الف) در حالی که اگر باریکه نور شکسته شود به آن **شکست نور** می‌گویند (شکل ۲-ب). این پدیده هنگام عبور نور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر رخ می‌دهد.

در آزمایشی که انجام دادید، دیدید که وقتی باریکه نور از تیغه شیشه‌ای وارد هوا می‌شود، دوباره شکسته می‌شود (شکل ۳). نکته مهمی که باید به آن توجه شود، این است که وقتی باریکه نور از شیشه (محیط غلیظ) بخواند وارد هوا (محیط رقیق) شود از خط عمود بر سطح دور می‌شود.

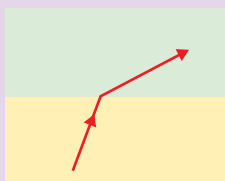


شکل ۲- الف) هرگاه باریکه نور به طور عمود بر سطح جدایی دو محیط شفاف بتابد، شکسته نمی شود.
ب) وقتی نور از محیطی رقیق وارد محیطی غلیظ می شود، باریکه نور به طرف خط عمود بر سطح شکسته می شود.



شکل ۳- شکست نور هنگام عبور باریکه نور از شیشه به هوا

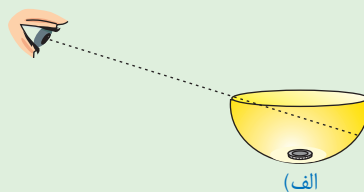
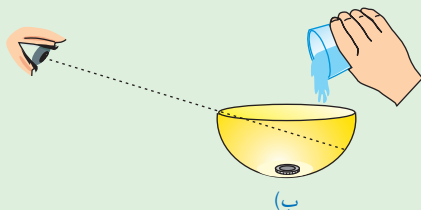
خود را بیازمایید

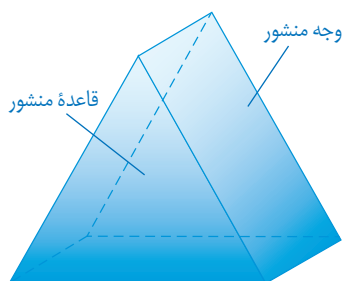


شکل روبه رو مسیر پرتو نوری را در دو محیط شفاف متفاوت نشان می دهد. با ذکر دلیل بیان کنید کدام یک از دو محیط رقیق تر است.

فعالیت

درون کاسه یا لیوان کدری که روی میز قرار دارد، سکه ای بیندازید. یکی از افراد گروه مطابق شکل الف آنقدر از میز دور شود تا بتواند سکه را درست از لبه کاسه ببیند. سپس از دوست خود بخواهید تا کمی عقب تر برود به طوری که سکه درون کاسه را نبیند (شکل الف). اکنون به آرامی درون کاسه آب بریزید (شکل ب) تا دوستان دوباره سکه را ببینند. علت دیده شدن سکه را در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.





« شکست نور در منشور

منشور، قطعه‌ای شفاف از جنس شیشه یا پلاستیک است که کاربرد زیادی در وسیله‌های نوری دارد. قاعده منشورها معمولاً به شکل مثلث است (شکل ۴).

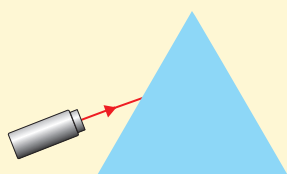
شکل ۴- منشور با قاعده مثلث و سه وجه غیرموازی

آزمایش کنید

هدف آزمایش: مسیر نور در منشور

مواد و وسایل: منشور، لیزر مدادی

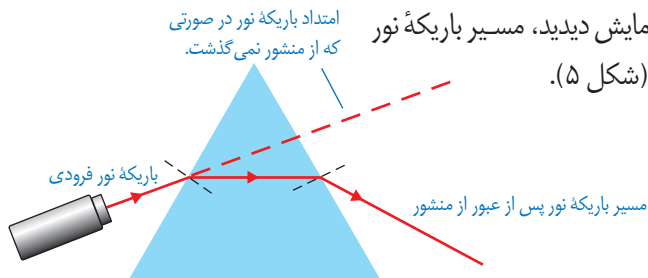
روش اجرا: منشور را از طرف قاعده مثلثی شکل آن روی میز قرار دهید. لیزر مدادی را روشن کنید و باریکه نور را به طور مایل به یکی از وجه‌های آن بتابانید (شکل بالا). با توجه به مسیر نور در منشور، امتداد باریکه نور را کامل کنید.



همان طور که با انجام دادن آزمایش دیدید، مسیر باریکه نور

پس از عبور از منشور تغییر می‌کند (شکل ۵).

شکل ۵- مسیر باریکه نور در منشور



خود را بیازمایید

الف) جاهای خالی را با توجه به شکل ۵ و پدیده شکست نور پر کنید.

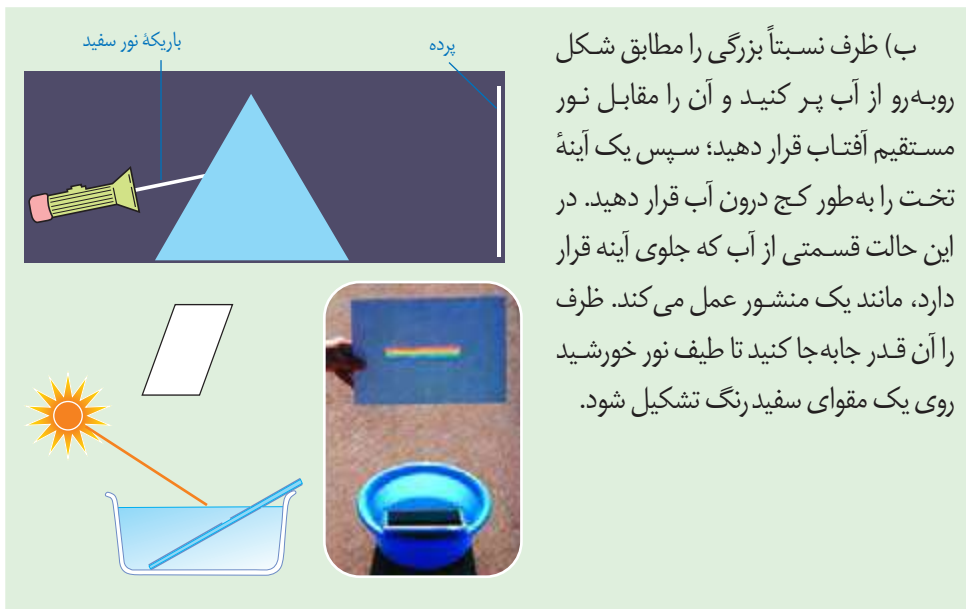
باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور، طوری شکسته می‌شود که به خط عمود شود. همچنین هنگام خروج باریکه نور از منشور به هوا، طوری شکسته می‌شود که از خط عمود شود.

فعالیت

الف) باریکه نوری که توسط چراغ قوه تشکیل داده‌اید به یک وجه منشور

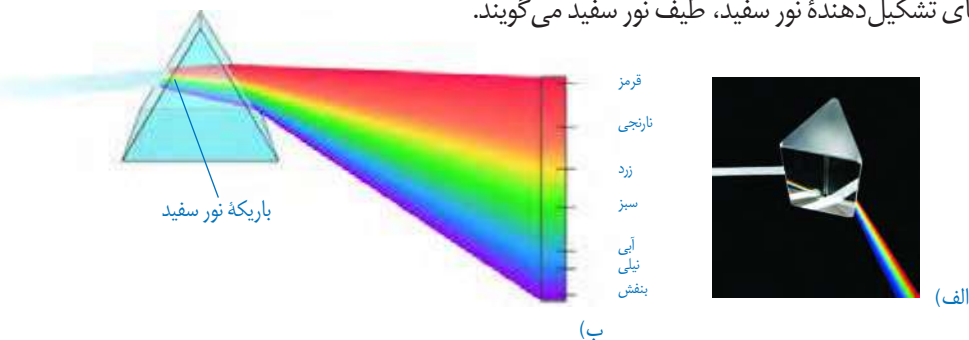
بتابانید. در طرف دیگر منشور، پرده یا یک ورق کاغذ سفید را در مسیر نور خروجی از منشور قرار دهید (مطابق شکل صفحه بعد). نتیجه فعالیت را در گروه خود به بحث بگذارید.

توجه: بهتر است این فعالیت در محیطی نسبتاً تاریک انجام شود.



ب) ظرف نسبتاً بزرگی را مطابق شکل روبه‌رو از آب پر کنید و آن را مقابل نور مستقیم آفتاب قرار دهید؛ سپس یک آینه تخت را به‌طور کج درون آب قرار دهید. در این حالت قسمتی از آب که جلوی آینه قرار دارد، مانند یک منشور عمل می‌کند. ظرف را آن قدر جابه‌جا کنید تا طیف نور خورشید روی یک مقوای سفید رنگ تشکیل شود.

همان‌طور که با انجام دادن فعالیت بالا دیدید، باریکه نور سفید پس از عبور از منشور به رنگ‌های مختلفی تجزیه می‌شود (شکل ۶- الف). این پدیده را **پاشندگی نور** می‌نامند. رنگ‌های تشکیل دهنده نور سفید، که در رنگ‌های حاصل از رنگین کمان نیز دیده می‌شوند در شکل ۶- ب نشان داده شده‌اند. به مجموعه رنگ‌های تشکیل دهنده نور سفید، طیف نور سفید می‌گویند.



شکل ۶- الف) پاشندگی نور سفید در منشور ب) رنگ‌های تشکیل دهنده طیف نور سفید

فکر کنید

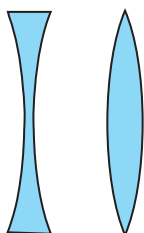
در پاشندگی نور سفید توسط منشور، کدام یک از رنگ‌های نور، بیشتر و کدام یک کمتر شکسته شده است؟



« عدسی ها

یکی از آشناترین وسیله‌های نوری که به طور گسترده‌ای استفاده می‌شوند، عدسی‌ها هستند (شکل ۷). عدسی‌ها از مواد شفاف یا پلاستیک فشرده ساخته می‌شوند.

شکل ۷- شخصی که هنگام مطالعه، عینک به چشم می‌زند در واقع از میان دو عدسی به نوشته‌های کتاب نگاه می‌کند.



(ب)

(الف)

شکل ۸- الف) عدسی کوژ یا همگرا ب) عدسی کاو یا واگرا

وقتی یک عدسی را با دستان لمس می‌کنیم، ممکن است وسط آن ضخیم‌تر از لبه‌های آن باشد؛ به این نوع عدسی، **عدسی همگرا** می‌گویند (شکل ۸- الف). ولی اگر لبه‌های عدسی از وسط آن ضخیم‌تر باشد به آن عدسی واگرا گفته می‌شود (شکل ۸- ب).

آیا می‌دانید؟

نخستین بار نیوتون دانشمند انگلیسی (۱۷۲۷-۱۶۴۲) با عبور دادن نور سفید

خورشید از یک منشور، نشان داد که نور سفید، آمیزه‌ای از نورهایی به رنگ‌های مختلف است که در



رنگین کمان نیز دیده می‌شود. جالب است بدانید این آزمایش، باعث مشهور شدن نیوتون شد. نیوتون همچنین نخستین تلسکوپ بازتابی را در سال ۱۶۷۲ میلادی ساخت.

آزمایش کنید



هدف آزمایش: یافتن کانون و فاصله کانونی عدسی همگرا (ذره‌بین)

مواد و وسایل: عدسی همگرا، یک تکه مقوا و خط کش

روش اجرا

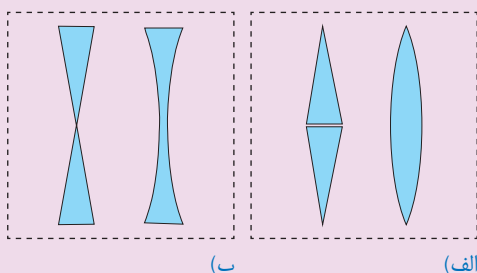
۱- ذره‌بین را مقابل نور مستقیم خورشید بگیرید.



۲- مقوا را روی زمین قرار دهید و ذره‌بین را به آرامی جابه‌جا کنید. هنگامی که لکه نورانی در سطح مقوا به کوچک‌ترین اندازه خود رسید، ذره‌بین را ثابت نگه دارید (شکل روبه‌رو).

۳- محل تشکیل لکه روشن را کانون عدسی همگرا می‌نامند. در این حالت فاصله بین وسط ذره‌بین تا مقوا را به کمک خط کش اندازه بگیرید. این فاصله را، فاصله کانونی عدسی می‌گویند.

فکر کنید



با توجه به چگونگی شکست نور در منشور، دریافت خود را از شکل‌های (الف) و شکل (ب) بیان کنید.

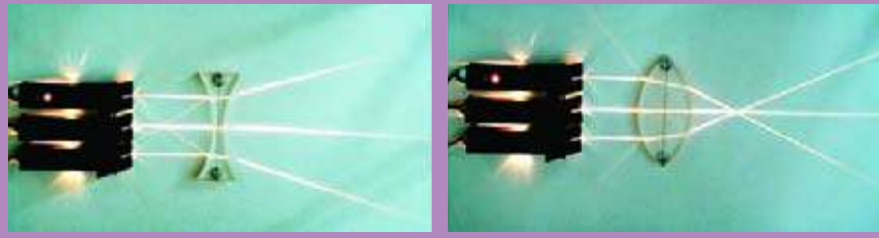
آیا می‌دانید؟



نزدیک‌بینی و دوربینی از جمله عیب‌های رایج چشم است که با بهره‌گیری از عینک‌های مناسب می‌توان تا حدود زیادی آنها را برطرف کرد. شخص نزدیک‌بین در دیدن اجسام دور، مشکل دارد که به کمک عینکی با عدسی‌های واگرا این مشکل رفع می‌شود؛ همچنین شخص دوربین در دیدن اجسام نزدیک مشکل دارد که به کمک عینکی با عدسی‌های همگرا این مشکل برطرف می‌شود.

خود را بیازمایید

شکل زیر دو عدسی همگرا و واگرا را نشان می‌دهد که یک دسته پرتو موازی نور به آنها تابیده شده است. با توجه به شیوه شکست نور، دلیل نام‌گذاری همگرا و واگرا بودن این عدسی‌ها را توضیح دهید.



آیا می‌دانید؟



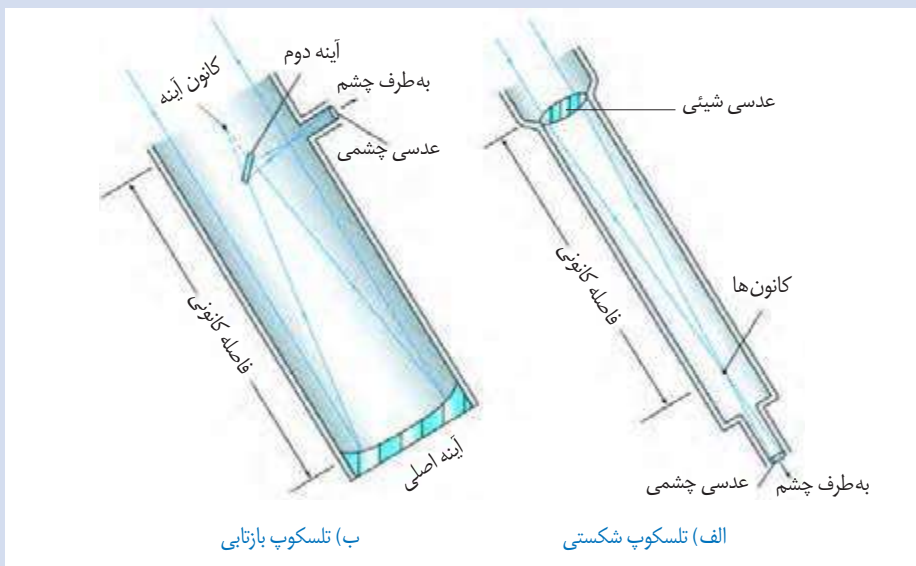
ابن‌هشتم (۳۴۴-۴۱۹ هجری شمسی) در بصره متولد شد و از جمله دانشمندان بزرگ جهان اسلام است که در عصر طلایی علوم اسلامی زندگی می‌کرد. «المناظر» یکی از جمله کتاب‌های ماندگار وی است که در پیشرفت علوم در اروپای قرون وسطا بسیار مؤثر بود. این کتاب شامل هفت مقاله در بررسی ماهیت نور، رنگ و بینایی است که مبتنی بر اصول ریاضی و تجربی تألیف شده است. سال ۱۳۹۴ هجری شمسی (۲۰۱۵ میلادی) به دلیل گذشت هزار سال از تألیف این کتاب، توسط سازمان علمی فرهنگی یونسکو، به نام «سال جهانی نور» نام‌گذاری شده است.

فعالیت



یک عدسی واگرا را در فاصله‌های مختلف از یک جسم بگیرید. با توجه به ویژگی‌های تصویری که در عدسی واگرا می‌بینید، عبارت زیر را کامل کنید.
تصویر همه اجسام در عدسی واگرا از جسم و نسبت به جسم است.

تلسکوپ‌های نوری این توانایی را به چشم انسان می‌دهند تا جرم‌های آسمانی دور و نزدیک را با وضوح و تفکیک بیشتری ببیند. نخستین تلسکوپ برای رصد آسمان شب، در سال ۱۶۰۹ میلادی، توسط گالیله ساخته شد. گالیله در ساخت تلسکوپ خود از دو عدسی با فاصله کانونی متفاوت (عدسی شیئی با فاصله کانونی زیاد و عدسی چشمی با فاصله کانونی کم) استفاده کرده بود (شکل الف). به این نوع تلسکوپ‌ها، **تلسکوپ شکستی** گفته می‌شود. نوع دیگر تلسکوپ، **تلسکوپ بازتابی** است (شکل ب) که نخستین بار در سال ۱۶۷۲ میلادی، توسط نیوتون ساخته شد.



هر چه قطر دهانه تلسکوپ بزرگ‌تر باشد، نور بیشتری جمع‌آوری می‌کند و در نتیجه، اطلاعات بیشتری را برای ما فراهم می‌کند. توانایی جمع‌آوری نور توسط یک تلسکوپ، با توان دوم قطر عدسی شیئی یا قطر آینه اصلی آن متناسب است. برای درک بهتر این موضوع به توانایی چشم غیرمسلح انسان در جمع‌آوری نور، هنگامی که به آسمان شب نگاه می‌کند توجه کنید. قطر مردمک چشم، هنگامی که به آسمان شب نگاه می‌کند تقریباً ۶ میلی‌متر است. به این ترتیب، یک تلسکوپ با قطر ۳۰ میلی‌متر (تقریباً ۵ برابر قطر مردمک چشم در شب هنگام)، ۲۵ بار بیشتر از چشم نور جمع‌آوری می‌کند. همچنین یک تلسکوپ ۶۰ میلی‌متری، ۱۰۰ بار بیشتر از چشم غیرمسلح، می‌تواند نور جمع کند.

شکل زیر تصویری از تلسکوپ رصدخانه ملی ایران را نشان می‌دهد که قطر آینه اصلی آن ۳ متر و ۴۰ سانتی‌متر و قطر آینه دوم (ثانویه) آن ۶۰ سانتی‌متر است.^۱ چنین تلسکوپی در جهان جزو تلسکوپ‌های نوری رده متوسط محسوب می‌شود؛ با وجود این، پس از بهره‌برداری، قوی‌ترین تلسکوپ بازتابی در ایران و منطقه خواهد بود. ساخت رصدخانه ملی ایران از اوایل دهه ۸۰ هجری خورشیدی بر فراز قله ۳۶۰۰ متری گرگش در نزدیکی قمصر کاشان شروع شد و ثبت اولین نور تلسکوپ ۳/۴ متری رصدخانه ملی در مهرماه ۱۴۰۱ انجام شده است.



۱- تلسکوپ رصدخانه ملی ایران به نام (INO340) شناخته می‌شود. INO سر حرف Iranian National Observatory و عدد ۳۴۰ نیز به قطر آینه اصلی تلسکوپ برحسب سانتی‌متر اشاره دارد.